



神奇資料收納櫃： 認識陣列 (Array)！



把亂七八糟的資料，變得
整齊又聽話的**程式魔法**。



找東西時，如果有「編號」是不是快多了？



照著電影座位編號找，
一下就找到了！



停車場的車格號碼也
有一樣的功能呢！



照著編號找，永遠不會迷路！在電腦的世界裡，我們也用這招來管理資料喔！



陣列就像一個專屬收納櫃



陣列 (Array)

同一個變數名稱，就像這整座大櫃子。

元素 (Element)

櫃子裡面的物品，是我們真正要存放的資料。

索引值 (Index)

每個抽屜外面的數字標籤，是找尋物品的快速號碼牌。



如果不用陣列，會發生什麼大麻煩？

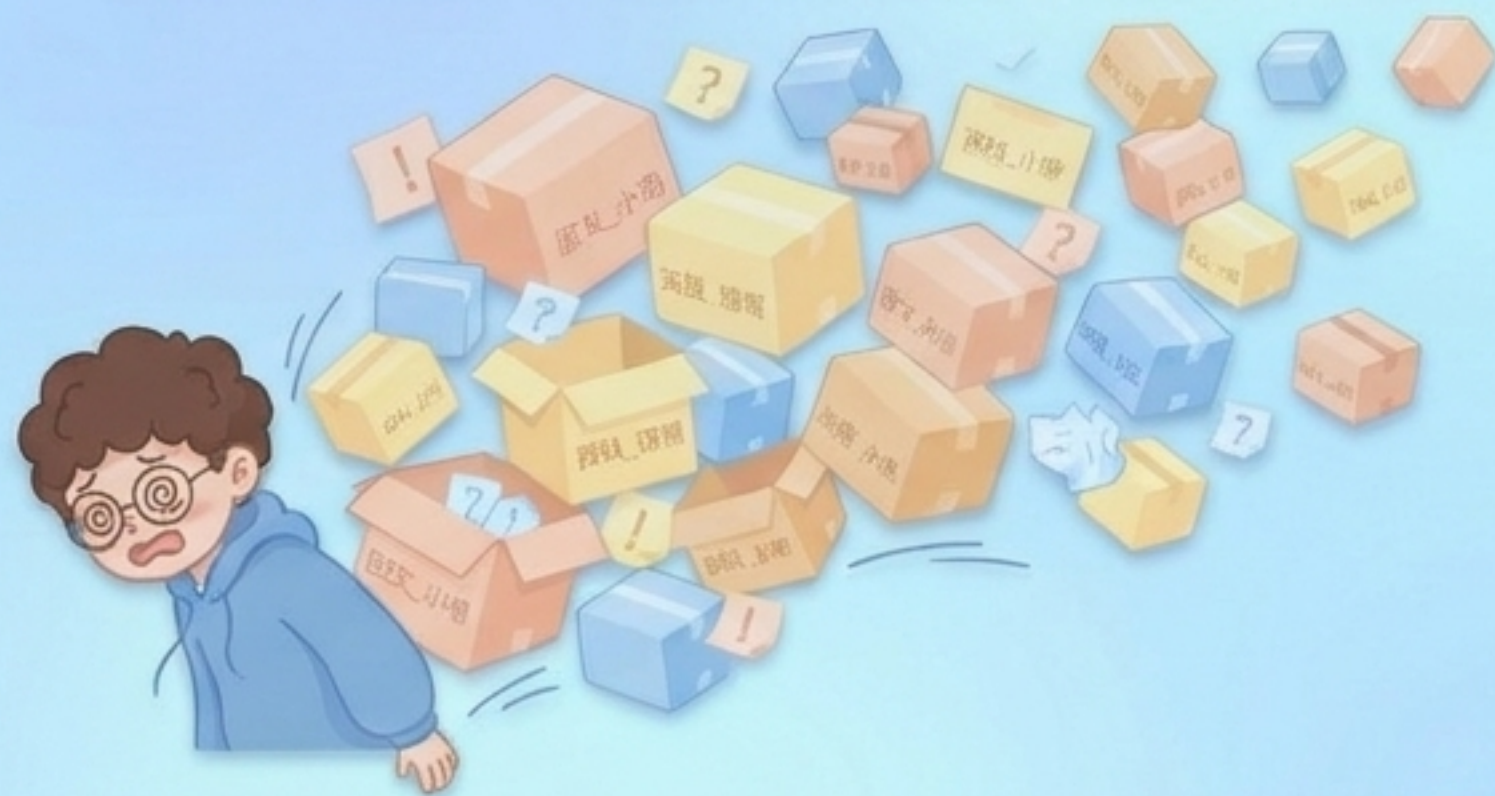


假設班上有 25 人，要紀錄 3 個科目的成績...
你需要建立 $3 \times 25 = 75$ 個不同的專屬名字！
天啊！打字打到手軟，太累了吧！



只要三個陣列櫃，全部收納整齊！

過去：75個散落的變數盒子



使用陣列，把相同科目的成績裝進同一個大櫃子裡。世界瞬間變得好乾淨！



呼叫資料的通關密語

陣列名稱 [索引值]



想要找 1號小瑜
的國文成績

國文[1]

→ 得到 90 分！



換你找找看！(陣列尋寶挑戰)

英語



資料



Challenge A

查詢 25號同學晴晴 的資料成績，
程式要怎麼寫呢？



____[____]

解答：資料[25]

Challenge B

英語[4] 代表誰的成績？分數是多
少呢？



解答：4號小盈，7分，92分



陣列很挑剔：只能放「同一種」東西！



數值陣列

(只裝數字：5, -10)



浮點數陣列

(只裝小數：3.14)



字串陣列

(只裝文字：你我他)



電腦找東西的極速祕密



因為陣列的房間是『緊緊排在一起』的連續空間！



只要大家都長得一樣大，我不用一個一個找，
用數學『秒算』就能瞬間知道第 25 號抽屜在哪裡！
如果大小不一，我就會迷路啦！



陣列在電玩遊戲裡的魔法！



- 遊戲裡有 5 個紅隊小兵，他們的生命值（HP）一直在變動。
- 寫遊戲的超人不會傻傻創造 5 個變數，而是建立一個『紅隊生命值陣列』！
- 當 3 號小兵被打中時，程式只要寫：扣除 **紅隊HP[3]** 的分數。是不是超聰明？



恭喜獲得陣列魔法！換你指揮資料了。



是什麼？

儲存多個「**相同資料**」的超級大櫃子。



怎麼找？

使用專屬號碼牌「**索引值**」瞬間定位。



為什麼用？

省時、省力，讓程式碼變得超乾淨。



小規則！

很專一，一個櫃子只能放**同一種類型**的資料喔！



帶上你的神奇收納櫃，開始你的程式冒險吧！